

Prelo

Banco de dados

Diagrama de relacionamentos, tabelas, tipos nos quatro bancos e as regras que a arquitetura do banco deve seguir.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Versão 1.0.0 · Outubro de 2026 · Licença MIT

Sumário

Visão geral 4
- O banco é a fonte da verdade 4
- Áreas do modelo 4
- Bancos suportados 4
- Como o banco é escolhido 4
- O que fica no Redis 5

Diagrama de relacionamentos 6
- Cardinalidades 6

Áreas em detalhe 8
- Contas e carrinho 8
- Catálogo 8
- Pedidos, pagamentos e envio 9

Regras da arquitetura do banco 10
- Nomes 10
- Tipos portáveis 10
- Chaves e identidade 10
- Booleanos 11
- Datas e horas 11
- Dinheiro 11
- Textos 11
- Integridade 11
- Cópias no pedido 12
- Concorrência 12
- Evolução do esquema 12

Tabelas 13
- app_user 13
- address 13
- category 14
- author 14
- publisher 14
- book 15
- book_author 16
- curated_catalog 16
- curated_catalog_book 16

cart 16
cart_item 17
shipping_method 17
coupon 18
purchase_order 18
order_item 19
payment 20
shipment 20
shipment_event 21

Uma tabela nos quatro bancos 22
PostgreSQL 22
MySQL 22
SQL Server 23
Oracle 23

Máquinas de estado 24
Pedido 24
Pagamento 24
Envio 24

Uma compra passo a passo 26

Consultas úteis 27
Pedidos por status 27
Livros mais vendidos 27
Receita por forma de pagamento 27
Estoque baixo 27
Pedidos que vão expirar 27
Rastreio de um pedido 28

Como preparar o banco 29
PostgreSQL 29
MySQL 29
SQL Server 29
Oracle 29
Dar acesso de administração 29

Backup, restauração e problemas comuns 30
Backup e restauração com Docker 30
Problemas comuns 30

CAPÍTULO 1

Visão geral

O Prelo guarda tudo o que importa num banco relacional: contas, endereços, catálogo, carrinhos, pedidos, pagamentos e envios. São 18 tabelas, iguais nos quatro bancos suportados. O Redis só acelera e guarda o que é passageiro.

O banco é a fonte da verdade

Estoque, preços, pedidos e pagamentos só existem no banco. O Redis guarda cache, sessões e tokens de vida curta: se ele for apagado, ninguém perde um pedido, só precisa entrar de novo. Por isso o backup do Prelo é o backup do banco.

Áreas do modelo

Área	Tabelas	O que guarda
Contas	`app_user` · `address`	Pessoas, papéis e endereços de entrega
Catálogo	`book` · `author` · `book_author` · `publisher` · `category` · `curated_catalog` · `curated_catalog_book`	Livros, autores, editoras, estantes e vitrines
Carrinho	`cart` · `cart_item`	O que cada conta pretende comprar
Pedidos	`purchase_order` · `order_item` · `coupon`	O que foi comprado, por quanto e para onde
Pagamentos	`payment`	Cada tentativa de pagamento e o seu resultado
Envio	`shipping_method` · `shipment` · `shipment_event`	Tabela de frete, envio de cada pedido e rastreio

Bancos suportados

DB_VENDOR	Versões	Driver JDBC	Migrações
`postgresql`	14 ou mais (CI no 16)	org.postgresql	`db/migration/postgresql`
`mysql`	8.0 ou mais (CI no 8.4)	com.mysql (Connector/J)	`db/migration/mysql`
`sqlserver`	2019 ou mais (CI no 2022)	com.microsoft.sqlserver	`db/migration/sqlserver`
`oracle`	19c ou mais (CI no 23ai Free)	com.oracle.database.jdbc	`db/migration/oracle`

Como o banco é escolhido

1. A variável `DB_VENDOR` ativa o perfil do Spring com o mesmo nome: `application-postgresql.yml`, `application-mysql.yml`, `application-sqlserver.yml` ou `application-oracle.yml`. Cada um só define a URL JDBC.

2. O Hibernate detecta o dialeto pela conexão. As entidades JPA são as mesmas para todos.
3. O Flyway lê `classpath:db/migration/{vendor}`: o Spring troca `{vendor}` pelo nome do banco conectado e roda só as migrações daquela pasta.
4. No Docker, `COMPOSE_PROFILES` sobe só o contêiner do banco escolhido, sempre com o nome de rede `db`.

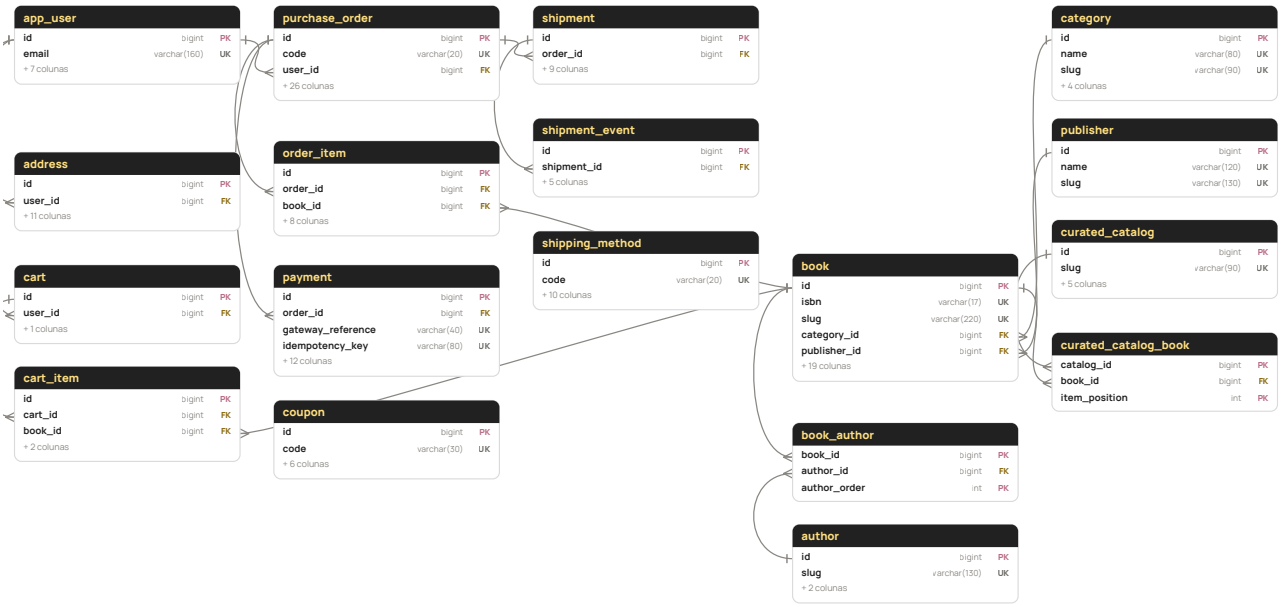
O que fica no Redis

Chave	Conteúdo	Vida
`livraria:cache:*`	Vitrine, categorias, catálogos e detalhe dos livros	5 a 30 min
`livraria:auth:refresh:*`	Hash do token de renovação, com o id da conta	7 dias
`livraria:auth:fail:*`	Senhas erradas por e-mail	15 min
`livraria:pay:card:*`	Token do cartão: bandeira, 4 dígitos, resultado do sandbox	10 min
`livraria:lock:*`	Travas de tarefas (expiração de pedidos, carga inicial)	até 5 min

CAPÍTULO 2

Diagrama de relacionamentos

Todas as tabelas, com chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e únicas (UK). As ligações saem da chave estrangeira (lado muitos) e chegam na chave primária (lado um); o tipo com ? aceita nulo.



Visão geral: só as chaves aparecem; o restante das colunas está no capítulo 3 e no capítulo 5.

Cardinalidades

Tabela um	Relação	Tabela muitos	Pela coluna	Ao apagar o pai
`app_user`	1 : N	`address`	`address.user_id`	bloqueia
`category`	1 : N	`book`	`book.category_id`	bloqueia
`publisher`	1 : N	`book`	`book.publisher_id`	bloqueia
`book`	1 : N	`book_author`	`book_author.book_id`	apaga junto
`author`	1 : N	`book_author`	`book_author.author_id`	bloqueia
`curated_catalog`	1 : N	`curated_catalog_book`	`curated_catalog_book.catalog_id`	apaga junto
`book`	1 : N	`curated_catalog_book`	`curated_catalog_book.book_id`	bloqueia
`app_user`	1 : 1	`cart`	`cart.user_id`	bloqueia
`cart`	1 : N	`cart_item`	`cart_item.cart_id`	apaga junto
`book`	1 : N	`cart_item`	`cart_item.book_id`	bloqueia
`app_user`	1 : N	`purchase_order`	`purchase_order.user_id`	bloqueia

Tabela um	Relação	Tabela muitos	Pela coluna	Ao apagar o pai
`purchase_order`	1 : N	`order_item`	`order_item.order_id`	apaga junto
`book`	1 : N	`order_item`	`order_item.book_id`	bloqueia
`purchase_order`	1 : N	`payment`	`payment.order_id`	bloqueia
`purchase_order`	1 : 1	`shipment`	`shipment.order_id`	bloqueia
`shipment`	1 : N	`shipment_event`	`shipment_event.shipment_id`	apaga junto

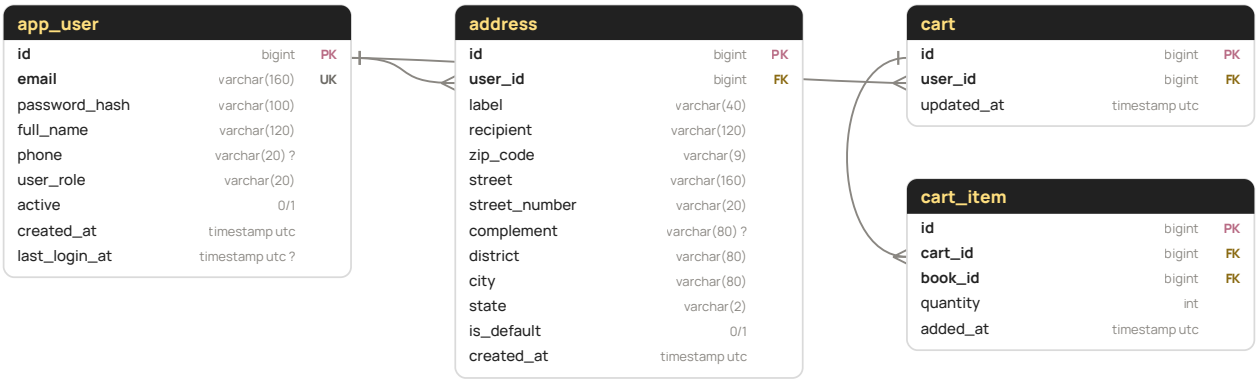
CAPÍTULO 3

Áreas em detalhe

Os mesmos relacionamentos, agora com todas as colunas e os tipos lógicos de cada uma.

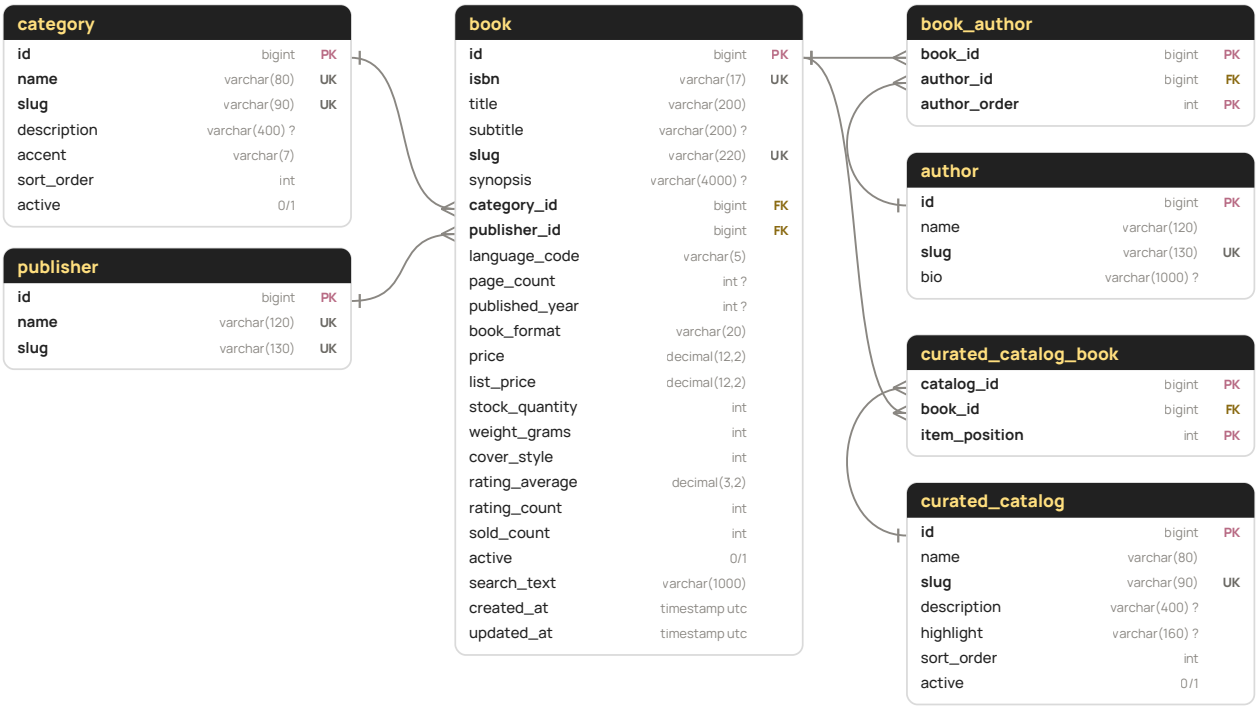
Contas e carrinho

Uma conta tem vários endereços e um carrinho. O carrinho tem um item por livro; a quantidade fica no item.



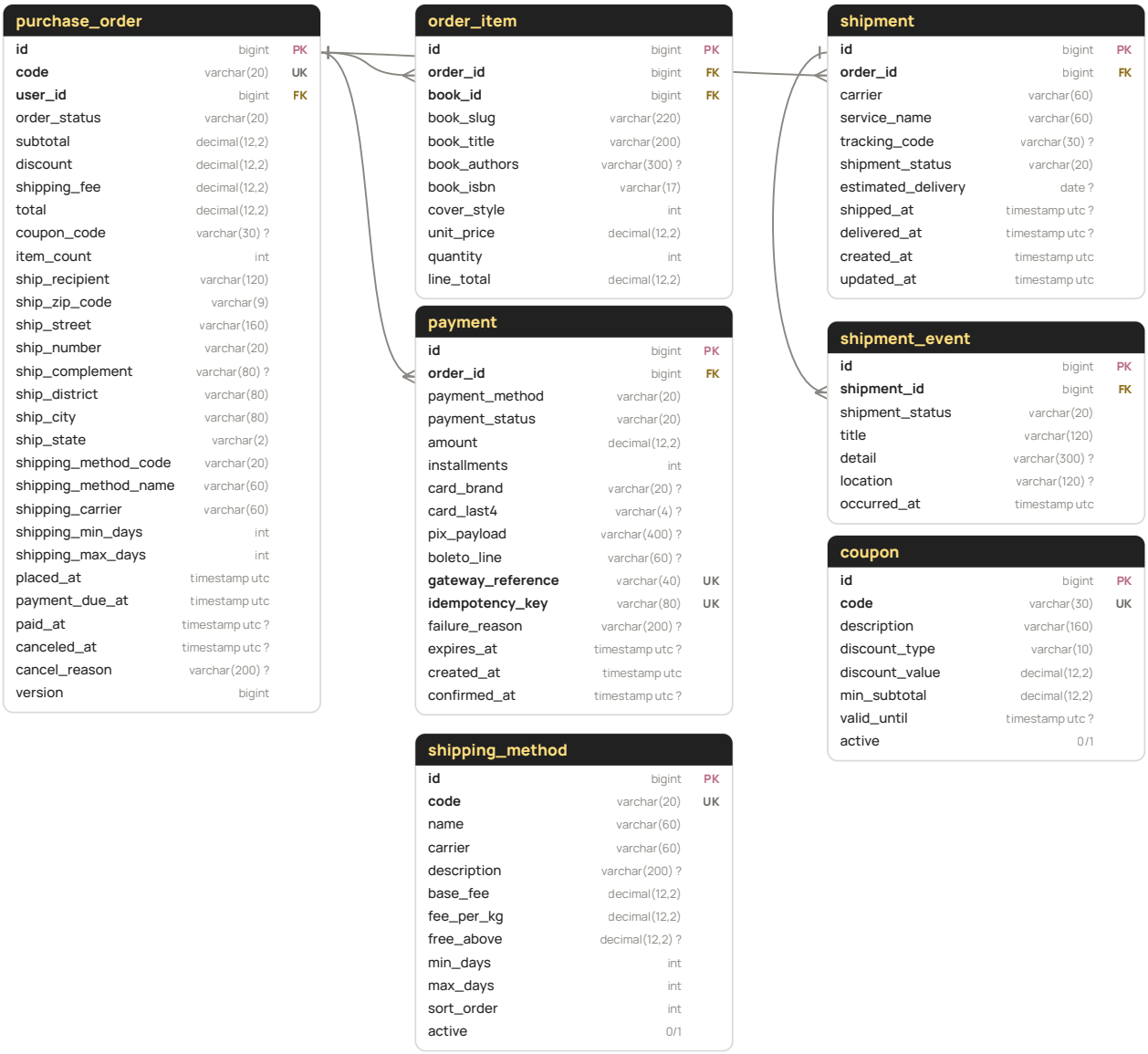
Catálogo

Cada livro pertence a uma categoria e a uma editora e tem um ou mais autores, em ordem. Os catálogos curados apontam para livros numa ordem própria. As duas tabelas de ligação usam a posição como parte da chave primária.



Pedidos, pagamentos e envio

O pedido é o centro: tem itens, várias tentativas de pagamento e, depois de pago, um envio com a sua linha do tempo. Formas de envio e cupons são tabelas de referência: o pedido guarda uma cópia do que valia na hora, sem chave estrangeira para elas.



CAPÍTULO 4

Regras da arquitetura do banco

O que toda tabela, coluna e migração do Prelo precisa seguir para continuar funcionando igual nos quatro bancos. Vale para quem for evoluir o esquema.

Nomes

- Tabelas e colunas em inglês, `snake_case`, no singular (`book`, `order_item`). O Hibernate converte os campos Java (`stockQuantity`) para esse formato.
- Nenhuma palavra reservada em nenhum dos quatro bancos: por isso `app_user` (e não `user`), `purchase_order` (e não `order`), `user_role`, `book_format`, `item_position`, `curated_catalog`.
- Restrições sempre com nome explícito e único no esquema: `pk_<tabela>`, `fk_<tabela>_<coluna>`, `uk_<tabela>_<colunas>`, `ix_<tabela>_<colunas>`. Nomes gerados pelo banco mudam de um para outro e atrapalham migrações futuras.
- Nomes com até 30 caracteres, para caber em qualquer versão do Oracle.

Tipos portáveis

Cada coluna usa um tipo lógico, que vira o tipo nativo de cada banco. Use só estes:

Lógico	Java	PostgreSQL	MySQL	SQL Server	Oracle
BIGINT IDENTITY	Long	BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY	BIGINT AUTO_INCREMENT	BIGINT IDENTITY(1,1)	NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY
BIGINT	Long	BIGINT	BIGINT	BIGINT	NUMBER(19)
INT	Integer	INTEGER	INT	INT	NUMBER(10)
0/1	Boolean (Flag)	SMALLINT	SMALLINT	SMALLINT	NUMBER(1)
DECIMAL(12,2)	BigDecimal	NUMERIC(12,2)	DECIMAL(12,2)	DECIMAL(12,2)	NUMBER(12,2)
DECIMAL(3,2)	BigDecimal	NUMERIC(3,2)	DECIMAL(3,2)	DECIMAL(3,2)	NUMBER(3,2)
TIMESTAMP UTC	Instant	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE	DATETIME(6)	DATETIMEOFFSET(6)	TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE
DATE	LocalDate	DATE	DATE	DATE	DATE
VARCHAR(n)	String	VARCHAR(n)	VARCHAR(n) utf8mb4	NVARCHAR(n)	VARCHAR2(n CHAR)

Chaves e identidade

- Toda tabela de entidade tem `id` numérico gerado pelo banco (`GenerationType.IDENTITY`). Não use sequências nem UUID gerado no banco: a identidade é o único mecanismo igual nos quatro.

- Tabelas de ligação com ordem usam chave composta (`book_id, author_order`), que o JPA mantém com `@OrderColumn`.
- Códigos que aparecem para pessoas (pedido, cupom, referência do pagamento) são colunas únicas separadas do `id`.

Booleanos

Não existe tipo booleano comum aos quatro (o Oracle só tem a partir do 23ai). Todo booleano é numérico com 0 ou 1 e passa pelo conversor `Flag` (`@Convert(converter = Flag.class)`). Nunca crie coluna `BOOLEAN`, `BIT` ou `TINYINT(1)` direto.

Datas e horas

- Momentos são `java.time.Instant` gravados em UTC (`hibernate.jdbc.time_zone=UTC`). A interface converte para o horário de Brasília na hora de mostrar.
- Datas sem hora (previsão de entrega) são `LocalDate` em `DATE`.
- Nunca use `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` nem gatilhos: a aplicação preenche as datas, para o valor ser o mesmo em todos os bancos e nos testes.

Dinheiro

Valores em reais são `DECIMAL(12,2)` (`NUMBER(12,2)` no Oracle) e `BigDecimal` no Java, com arredondamento `HALF_EVEN` em duas casas. Nunca use `FLOAT`, `DOUBLE` ou `MONEY`.

Textos

- Todo texto tem tamanho máximo e cabe em 4000 caracteres. Não há `TEXT`, `CLOB` ou `@Lob`: cada banco trata objetos grandes de um jeito e o PostgreSQL ainda separa `@Lob` em outra área.
- Unicode em todos: `utf8mb4` no MySQL, `NVARCHAR` no SQL Server (com `use_nationalized_character_data`), `VARCHAR2(n CHAR)` no Oracle (tamanho em caracteres, não em bytes).
- Busca sem acentos não depende de collation: a coluna `book.search_text` é preenchida pela aplicação já sem acentos e em minúsculas, e a busca usa `LIKE` sobre ela.

Integridade

- Toda referência entre tabelas tem chave estrangeira de verdade.
- `ON DELETE CASCADE` só onde o filho não existe sem o pai (itens do carrinho, autores do livro, livros do catálogo, itens do pedido, eventos do envio). O resto bloqueia a exclusão, e livros saem da loja com `active = 0`.
- Unicidade só em colunas `NOT NULL`: o SQL Server aceita um único nulo numa coluna única, os outros aceitam vários.
- Toda chave estrangeira tem índice (o Oracle e o PostgreSQL não criam sozinhos).

Cópias no pedido

O pedido não depende de dados que mudam: endereço, forma de envio, prazos, título, ISBN, autores e preço são copiados para `purchase_order` e `order_item` no fechamento. Mudar o endereço ou o preço de um livro não altera pedidos antigos.

Concorrência

- **Estoque:** a reserva é um único comando `UPDATE book SET stock_quantity = stock_quantity - :qtd WHERE id = :id AND stock_quantity >= :qtd`. Se nenhuma linha mudar, falta estoque. Os livros são reservados em ordem de id para evitar deadlock.
- **Pedido:** `purchase_order.version` (JPA `@Version`) impede que um pagamento e a expiração alterem o mesmo pedido ao mesmo tempo.
- **Pagamento:** `payment.idempotency_key` é única: a mesma tentativa repetida devolve o pagamento já criado.

Evolução do esquema

1. Nunca edite uma migração que já rodou em algum lugar: o Flyway confere o checksum e para a aplicação.
2. Uma mudança é uma nova versão com o mesmo número e o mesmo nome nas quatro pastas: `V2__descricao.sql` em `postgresql`, `mysql`, `sqlserver` e `oracle`.
3. Use só os tipos lógicos da tabela acima e dê nome a toda restrição nova.
4. Atualize a entidade JPA na mesma mudança e rode os testes: o `SchemaValidationTest` compara entidade e tabela no PostgreSQL e no MySQL, e o CI roda tudo nos quatro bancos.
5. Prefira mudanças compatíveis (coluna nova aceitando nulo, depois preencher, depois exigir), para a versão anterior da API continuar funcionando durante a atualização.

CHECKLIST DE UMA MIGRAÇÃO

Mesmo número nas quatro pastas · tipos lógicos · nomes `pk_/fk_/uk_/ix_` · índice em toda FK · nada de BOOLEAN, LOB, FLOAT ou DEFAULT de data · entidade atualizada · `mvn verify` verde nos quatro bancos.

CAPÍTULO 5

Tabelas

Cada tabela com os campos, o tipo lógico (veja o capítulo 4 para o tipo de cada banco), se aceita nulo, a chave e o que guarda.

app_user

Contas de clientes e da equipe da livraria.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`email`	varchar(160)	não	UK	E-mail de login, sempre em minúsculas
`password_hash`	varchar(100)	não		Senha com BCrypt
`full_name`	varchar(120)	não		Nome completo
`phone`	varchar(20)	sim		Telefone (opcional)
`user_role`	varchar(20)	não		CUSTOMER ou ADMIN
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)
`created_at`	timestamp utc	não		Quando foi criado (UTC)
`last_login_at`	timestamp utc	sim		Último login (UTC)

address

Endereços de entrega de cada conta (até 10 por conta).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`user_id`	bigint	não	FK	Conta dona do registro
`label`	varchar(40)	não		Nome do endereço (Casa, Trabalho...)
`recipient`	varchar(120)	não		Quem recebe
`zip_code`	varchar(9)	não		CEP no formato 00000-000
`street`	varchar(160)	não		Rua
`street_number`	varchar(20)	não		Número
`complement`	varchar(80)	sim		Complemento
`district`	varchar(80)	não		Bairro
`city`	varchar(80)	não		Cidade

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`state`	varchar(2)	não		UF
`is_default`	0/1	não		1 = endereço principal da conta
`created_at`	timestamp utc	não		Quando foi criado (UTC)

Índice `(user_id)` · `user_id` referencia `app_user(id)`

category

Categorias do catálogo (estantes).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	varchar(80)	não	UK	Nome exibido
`slug`	varchar(90)	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`description`	varchar(400)	sim		Texto de apoio
`accent`	varchar(7)	não		Cor da categoria na interface (#RRGGBB)
`sort_order`	int	não		Ordem de exibição
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

author

Autores. Um livro pode ter vários, em ordem.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	varchar(120)	não		Nome exibido
`slug`	varchar(130)	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`bio`	varchar(1000)	sim		Biografia curta

publisher

Editoras.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	varchar(120)	não	UK	Nome exibido
`slug`	varchar(130)	não	UK	Identificador legível usado nas URLs

book

Livros à venda, com preço, estoque e a coluna de busca sem acentos.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`isbn`	varchar(17)	não	UK	ISBN-13 com hífens
`title`	varchar(200)	não		Título
`subtitle`	varchar(200)	sim		Subtítulo
`slug`	varchar(220)	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`synopsis`	varchar(4000)	sim		Sinopse (até 4000 caracteres)
`category_id`	bigint	não	FK	Categoria do livro
`publisher_id`	bigint	não	FK	Editora do livro
`language_code`	varchar(5)	não		Idioma (pt-BR, en...)
`page_count`	int	sim		Número de páginas
`published_year`	int	sim		Ano de publicação
`book_format`	varchar(20)	não		PAPERBACK, HARDCOVER ou POCKET
`price`	decimal(12,2)	não		Preço de venda
`list_price`	decimal(12,2)	não		Preço de capa (maior ou igual ao de venda)
`stock_quantity`	int	não		Estoque disponível; nunca fica negativo
`weight_grams`	int	não		Peso usado no frete
`cover_style`	int	não		Estilo da capa gerada (0 a 11)
`rating_average`	decimal(3,2)	não		Nota média (0 a 5)
`rating_count`	int	não		Quantidade de avaliações
`sold_count`	int	não		Unidades vendidas (ordena os mais vendidos)
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)
`search_text`	varchar(1000)	não		Título, subtítulo, autores, editora e ISBN sem acentos e em minúsculas (alvo da busca)
`created_at`	timestamp utc	não		Quando foi criado (UTC)
`updated_at`	timestamp utc	não		Última alteração (UTC)

Índice `(category_id)` · Índice `(publisher_id)` · Índice `(active, sold_count)` · Índice `(created_at)` · Índice `(price)` · `category_id` referencia `category(id)` · `publisher_id` referencia `publisher(id)`

book_author

Liga livros e autores, guardando a ordem de cada autor no livro.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`book_id`	bigint	não	PK, FK	Livro
`author_id`	bigint	não	FK	Autor
`author_order`	int	não	PK	Posição do autor no livro (0, 1, 2...)

Chave primária composta: `(book_id, author_order)` · Índice `(author_id)` · `book_id` referencia `book(id)` com exclusão em cascata · `author_id` referencia `author(id)`

curated_catalog

Catálogos curados: vitrines com nome, chamada e ordem na vitrine.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`name`	varchar(80)	não		Nome exibido
`slug`	varchar(90)	não	UK	Identificador legível usado nas URLs
`description`	varchar(400)	sim		Texto de apoio
`highlight`	varchar(160)	sim		Chamada curta da vitrine
`sort_order`	int	não		Ordem de exibição
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

curated_catalog_book

Livros de cada catálogo, na ordem escolhida pela livraria.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`catalog_id`	bigint	não	PK, FK	Catálogo
`book_id`	bigint	não	FK	Livro
`item_position`	int	não	PK	Posição do livro no catálogo

Chave primária composta: `(catalog_id, item_position)` · Índice `(book_id)` · `catalog_id` referencia `curated_catalog(id)` com exclusão em cascata · `book_id` referencia `book(id)`

cart

Um carrinho por conta.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`user_id`	bigint	não	FK, UK	Conta dona do registro
`updated_at`	timestamp utc	não		Última mudança no carrinho

`user_id` referencia `app_user(id)`

cart_item

Itens do carrinho (um por livro).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`cart_id`	bigint	não	FK	Carrinho
`book_id`	bigint	não	FK	Livro
`quantity`	int	não		Quantidade (1 a 10)
`added_at`	timestamp utc	não		Quando entrou no carrinho

Única: `(cart_id, book_id)` · Índice `(book_id)` · `cart_id` referencia `cart(id)` com exclusão em cascata · `book_id` referencia `book(id)`

shipping_method

Formas de envio e a tabela de frete (taxa base, valor por quilo, frete grátis e prazos).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`code`	varchar(20)	não	UK	ECONOMICA, EXPRESSA ou RETIRADA
`name`	varchar(60)	não		Nome exibido
`carrier`	varchar(60)	não		Transportadora
`description`	varchar(200)	sim		Texto mostrado no checkout
`base_fee`	decimal(12,2)	não		Taxa fixa do frete
`fee_per_kg`	decimal(12,2)	não		Valor por quilo (arredondado para cima)
`free_above`	decimal(12,2)	sim		Subtotal a partir do qual o frete é grátis
`min_days`	int	não		Prazo mínimo em dias úteis
`max_days`	int	não		Prazo máximo em dias úteis
`sort_order`	int	não		Ordem de exibição

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

coupon

Cupons de desconto (percentual ou valor fixo).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`code`	varchar(30)	não	UK	Código digitado pela pessoa (BEMVINDO10...)
`description`	varchar(160)	não		Mensagem mostrada quando o cupom vale
`discount_type`	varchar(10)	não		PERCENT ou FIXED
`discount_value`	decimal(12,2)	não		Percentual ou valor do desconto
`min_subtotal`	decimal(12,2)	não		Subtotal mínimo para valer
`valid_until`	timestamp utc	sim		Validade (opcional)
`active`	0/1	não		1 = ativo, 0 = desativado (exclusão lógica)

purchase_order

Pedidos, com cópia do endereço, do frete e dos totais no momento da compra.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`code`	varchar(20)	não	UK	Código do pedido (PED-AAMMDD-XXXXX)
`user_id`	bigint	não	FK	Conta dona do registro
`order_status`	varchar(20)	não		PENDING_PAYMENT, PAID, SHIPPED, DELIVERED ou CANCELED
`subtotal`	decimal(12,2)	não		Soma dos itens
`discount`	decimal(12,2)	não		Desconto do cupom
`shipping_fee`	decimal(12,2)	não		Frete cobrado
`total`	decimal(12,2)	não		Subtotal menos desconto mais frete
`coupon_code`	varchar(30)	sim		Cupom aplicado
`item_count`	int	não		Unidades no pedido
`ship_recipient`	varchar(120)	não		Cópia: quem recebe
`ship_zip_code`	varchar(9)	não		Cópia: CEP
`ship_street`	varchar(160)	não		Cópia: rua

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
ship_number	varchar(20)	não		Cópia: número
ship_complement	varchar(80)	sim		Cópia: complemento
ship_district	varchar(80)	não		Cópia: bairro
ship_city	varchar(80)	não		Cópia: cidade
ship_state	varchar(2)	não		Cópia: UF
shipping_method_code	varchar(20)	não		Cópia: código da forma de envio
shipping_method_name	varchar(60)	não		Cópia: nome da forma de envio
shipping_carrier	varchar(60)	não		Cópia: transportadora
shipping_min_days	int	não		Cópia: prazo mínimo
shipping_max_days	int	não		Cópia: prazo máximo
placed_at	timestamp utc	não		Quando o pedido foi feito
payment_due_at	timestamp utc	não		Prazo para pagar; depois disso o pedido é cancelado
paid_at	timestamp utc	sim		Quando o pagamento foi aprovado
canceled_at	timestamp utc	sim		Quando foi cancelado
cancel_reason	varchar(200)	sim		Motivo do cancelamento
version	bigint	não		Versão para bloqueio otimista (JPA @Version)

Índice (user_id, placed_at) · Índice (order_status, payment_due_at) · Índice (placed_at) · Índice (paid_at) · user_id referencia app_user(id)

order_item

Itens do pedido, com cópia do título, do ISBN e do preço pago.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
order_id	bigint	não	FK	Pedido
book_id	bigint	não	FK	Livro
book_slug	varchar(220)	não		Cópia: slug do livro
book_title	varchar(200)	não		Cópia: título
book_authors	varchar(300)	sim		Cópia: autores
book_isbn	varchar(17)	não		Cópia: ISBN
cover_style	int	não		Estilo da capa gerada (0 a 11)

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`unit_price`	decimal(12,2)	não		Preço pago por unidade
`quantity`	int	não		Quantidade (1 a 10)
`line_total`	decimal(12,2)	não		Preço vezes quantidade

Índice `(order_id)` · Índice `(book_id)` · `order_id` referencia `purchase_order(id)` com exclusão em cascata · `book_id` referencia `book(id)`

payment

Tentativas de pagamento de cada pedido. Não guarda número de cartão nem CVV.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`order_id`	bigint	não	FK	Pedido
`payment_method`	varchar(20)	não		CREDIT_CARD, PIX ou BOLETO
`payment_status`	varchar(20)	não		PENDING, APPROVED, DECLINED, EXPIRED, REFUNDED ou CANCELED
`amount`	decimal(12,2)	não		Valor cobrado
`installments`	int	não		Parcelas (1 para Pix e boleto)
`card_brand`	varchar(20)	sim		Bandeira do cartão
`card_last4`	varchar(4)	sim		Quatro últimos dígitos
`pix_payload`	varchar(400)	sim		Código Pix copia e cola
`boleto_line`	varchar(60)	sim		Linha digitável do boleto
`gateway_reference`	varchar(40)	não	UK	Referência única no provedor
`idempotency_key`	varchar(80)	não	UK	Chave de idempotência (conta + chave enviada)
`failure_reason`	varchar(200)	sim		Motivo da recusa
`expires_at`	timestamp utc	sim		Validade do Pix ou do boleto
`created_at`	timestamp utc	não		Quando foi criado (UTC)
`confirmed_at`	timestamp utc	sim		Quando o provedor confirmou

Índice `(order_id, payment_status)` · `order_id` referencia `purchase_order(id)`

shipment

O envio de um pedido pago (um por pedido).

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`order_id`	bigint	não	FK, UK	Pedido
`carrier`	varchar(60)	não		Cópia: transportadora
`service_name`	varchar(60)	não		Forma de envio
`tracking_code`	varchar(30)	sim		Código de rastreio
`shipment_status`	varchar(20)	não		PREPARING, IN_TRANSIT, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED ou RETURNED
`estimated_delivery`	date	sim		Previsão de entrega (data)
`shipped_at`	timestamp utc	sim		Quando foi postado
`delivered_at`	timestamp utc	sim		Quando foi entregue
`created_at`	timestamp utc	não		Quando foi criado (UTC)
`updated_at`	timestamp utc	não		Última alteração (UTC)

Índice `(shipment_status)` · Índice `(tracking_code)` · `order_id` referencia `purchase_order(id)`

shipment_event

Linha do tempo do rastreio: cada etapa vira um evento.

Campo	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
`id`	bigint	não	PK	Identificador gerado pelo banco (identidade)
`shipment_id`	bigint	não	FK	Envio
`shipment_status`	varchar(20)	não		PREPARING, IN_TRANSIT, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED ou RETURNED
`title`	varchar(120)	não		Título do evento (Pedido enviado, Saiu para entrega...)
`detail`	varchar(300)	sim		Descrição do evento
`location`	varchar(120)	sim		Local do evento
`occurred_at`	timestamp utc	não		Quando aconteceu

Índice `(shipment_id, occurred_at)` · `shipment_id` referencia `shipment(id)` com exclusão em cascata

CAPÍTULO 6

Uma tabela nos quatro bancos

Para comparar, a mesma tabela app_user como ela é criada em cada banco. As outras seguem exatamente o mesmo padrão.

PostgreSQL

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    user_role VARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NOT NULL,
    last_login_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

MySQL

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    email VARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    user_role VARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at DATETIME(6) NOT NULL,
    last_login_at DATETIME(6),
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

SQL Server

```
CREATE TABLE app_user (
    id BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    email NVARCHAR(160) NOT NULL,
    password_hash NVARCHAR(100) NOT NULL,
    full_name NVARCHAR(120) NOT NULL,
    phone NVARCHAR(20),
    user_role NVARCHAR(20) NOT NULL,
    active SMALLINT NOT NULL,
    created_at DATETIMEOFFSET(6) NOT NULL,
    last_login_at DATETIMEOFFSET(6),
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

Oracle

```
CREATE TABLE app_user (
    id NUMBER(19) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    email VARCHAR2(160 CHAR) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
    full_name VARCHAR2(120 CHAR) NOT NULL,
    phone VARCHAR2(20 CHAR),
    user_role VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL,
    active NUMBER(1) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE NOT NULL,
    last_login_at TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT pk_app_user PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT uk_app_user_email UNIQUE (email)
);
```

CAPÍTULO 7

Máquinas de estado

Os status são texto (VARCHAR) com os nomes dos enums Java. Só as transições abaixo acontecem; qualquer outra é recusada pela API.

Pedido

De	Para	Quando
(novo)	`PENDING_PAYMENT`	Checkout: estoque reservado, prazo de 60 min
`PENDING_PAYMENT`	`PAID`	Cartão aprovado ou Pix e boleto confirmados; cria o envio
`PENDING_PAYMENT`	`CANCELED`	Cancelado pela pessoa, pela livraria ou pelo fim do prazo; estoque volta
`PAID`	`SHIPPED`	A livraria posta o pedido (envio em trânsito)
`PAID`	`CANCELED`	Cancelado antes de postar; pagamento estornado
`SHIPPED`	`DELIVERED`	Entrega confirmada

Pagamento

De	Para	Quando
(novo)	`APPROVED` · `DECLINED`	Cartão: a resposta do provedor é imediata
(novo)	`PENDING`	Pix ou boleto gerado
`PENDING`	`APPROVED`	Banco confirma (no sandbox, o botão Simular)
`PENDING`	`EXPIRED`	Passou a validade ou o prazo do pedido
`PENDING`	`CANCELED`	Outro pagamento do pedido foi aprovado ou o pedido foi cancelado
`APPROVED`	`REFUNDED`	Pedido pago cancelado antes do envio

Envio

De	Para	Evento na linha do tempo
(novo)	`PREPARING`	Pagamento confirmado · Pedido em separação
`PREPARING`	`IN_TRANSIT`	Pedido enviado (com código de rastreio)
`IN_TRANSIT`	`OUT_FOR_DELIVERY`	Saiu para entrega
`OUT_FOR_DELIVERY`	`DELIVERED`	Pedido entregue

De	Para	Evento na linha do tempo
`PREPARING`	`RETURNED`	Pedido cancelado

CAPÍTULO 8

Uma compra passo a passo

O que cada etapa grava, para quem precisa auditar ou investigar um pedido.

Etapa	Tabelas	O que acontece
1. Carrinho	`cart`, `cart_item`	Cria o carrinho na primeira vez; um item por livro
2. Checkout	`book`, `purchase_order`, `order_item`, `cart_item`	Baixa o estoque e soma vendidos, cria o pedido com as cópias, esvazia o carrinho
3. Token do cartão	(Redis)	Nada vai para o banco
4. Pagamento	`payment`	Uma linha por tentativa, com chave de idempotência
5. Aprovação	`payment`, `purchase_order`, `shipment`, `shipment_event`	Pedido pago, outros pendentes cancelados, envio e dois eventos criados
6. Postagem e entrega	`shipment`, `shipment_event`, `purchase_order`	Rastreio, eventos e status do pedido
Cancelamento	`purchase_order`, `payment`, `book`, `shipment_event`	Status, estorno, devolução do estoque e evento

CAPÍTULO 9

Consultas úteis

SQL que roda igual nos quatro bancos, exceto onde indicado.

Pedidos por status

```
SELECT order_status, COUNT(*) AS pedidos, SUM(total) AS valor
FROM purchase_order
GROUP BY order_status
ORDER BY pedidos DESC;
```

Livros mais vendidos

```
SELECT b.title, SUM(i.quantity) AS unidades, SUM(i.line_total) AS receita
FROM order_item i
JOIN purchase_order o ON o.id = i.order_id
JOIN book b ON b.id = i.book_id
WHERE o.order_status <> 'CANCELED'
GROUP BY b.title
ORDER BY unidades DESC;
```

Para limitar a 10 linhas: `LIMIT 10` no PostgreSQL e no MySQL, `FETCH FIRST 10 ROWS ONLY` no Oracle e no PostgreSQL, `SELECT TOP 10` ou `OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY` no SQL Server.

Receita por forma de pagamento

```
SELECT p.payment_method, COUNT(*) AS pagamentos, SUM(p.amount) AS valor
FROM payment p
WHERE p.payment_status = 'APPROVED'
GROUP BY p.payment_method;
```

Estoque baixo

```
SELECT title, stock_quantity, sold_count
FROM book
WHERE active = 1 AND stock_quantity <= 5
ORDER BY stock_quantity, title;
```

Pedidos que vão expirar

```
SELECT code, total, payment_due_at
FROM purchase_order
WHERE order_status = 'PENDING_PAYMENT'
ORDER BY payment_due_at;
```

Rastreio de um pedido

```
SELECT e.occurred_at, e.shipment_status, e.title, e.location
FROM shipment_event e
JOIN shipment s ON s.id = e.shipment_id
JOIN purchase_order o ON o.id = s.order_id
WHERE o.code = 'PED-DEMO2-TRANS'
ORDER BY e.occurred_at;
```

CAPÍTULO 10

Como preparar o banco

Com Docker não há nada a fazer: o Compose cria banco e usuário. Para um servidor que já existe, crie um banco vazio e um usuário dono dele; o Flyway cria as tabelas na primeira subida.

PostgreSQL

```
CREATE USER prelo WITH PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE prelo OWNER prelo ENCODING 'UTF8';
```

```
DB_VENDOR=postgresql DB_HOST=servidor DB_PORT=5432 DB_NAME=prelo DB_USER=prelo DB_PASSWORD=...
```

MySQL

```
CREATE DATABASE prelo CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE USER 'prelo'@'%' IDENTIFIED BY 'troque-esta-senha';
GRANT ALL PRIVILEGES ON prelo.* TO 'prelo'@'%';
```

A URL padrão já usa UTC na sessão e aceita a chave pública do servidor (necessária para `caching_sha2_password` sem certificado do cliente).

SQL Server

```
CREATE DATABASE prelo;
CREATE LOGIN prelo WITH PASSWORD = 'Troque-Esta-Senha-1';
USE prelo;
CREATE USER prelo FOR LOGIN prelo;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER prelo;
```

A conexão usa `encrypt=true`. Com certificado válido no servidor, defina `DB_TRUST_CERT=false`.

Oracle

```
-- conectado como administrador no PDB (por exemplo FREEPDB1)
CREATE USER prelo IDENTIFIED BY "troque-esta-senha" QUOTA UNLIMITED ON USERS;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE VIEW TO prelo;
```

```
DB_VENDOR=oracle DB_HOST=servidor DB_PORT=1521 ORACLE_SERVICE=FREEPDB1 DB_USER=prelo
DB_PASSWORD=...
```

Dar acesso de administração

```
UPDATE app_user SET user_role = 'ADMIN' WHERE email = 'voce@sualivraria.com.br';
```

CAPÍTULO 11

Backup, restauração e problemas comuns

Backup e restauração com Docker

Banco	Backup	Restauração
PostgreSQL	`docker compose exec postgresql pg_dump -U prelo -Fc prelo > prelo.dump`	`pg_restore -U prelo -d prelo --clean prelo.dump`
MySQL	`docker compose exec mysql mysqldump -uprelo -p --single-transaction prelo > prelo.sql`	`mysql -uprelo -p prelo < prelo.sql`
SQL Server	`BACKUP DATABASE prelo TO DISK = '/var/opt/mssql/prelo.bak'`	`RESTORE DATABASE prelo FROM DISK = '/var/opt/mssql/prelo.bak' WITH REPLACE`
Oracle	`expdp prelo/... schemas=prelo directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=prelo.dmp`	`impdp prelo/... schemas=prelo directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=prelo.dmp`

Os volumes do Docker (`pg-data`, `mysql-data`, `mssql-data`, `oracle-data`) guardam os dados entre reinícios; `docker compose down -v` apaga todos.

Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	Causa	O que fazer
`Validate failed: Migrations have failed validation`	Uma migração aplicada foi editada	Volte o arquivo ao original e crie uma nova versão
`Unsupported Database` no Flyway	Falta o módulo do banco	O `pom.xml` já traz os quatro; confira se não foi removido
Acentos trocados no MySQL	Banco criado com outro charset	Recrie com `utf8mb4` e `utf8mb4_0900_ai_ci`
`ORA-01950: no privileges on tablespace`	Usuário Oracle sem cota	`ALTER USER prelo QUOTA UNLIMITED ON USERS`
`Login failed for user` no SQL Server	Login ou banco ainda não criados	Espere o contêiner auxiliar terminar ou crie como no capítulo 10
Horários deslocados em 3 horas	Leitura direta no banco em UTC	É o esperado: converta para America/Sao_Paulo na consulta
`estoque_insuficiente` com estoque positivo	Outro checkout reservou antes	Comportamento correto; a pessoa ajusta o carrinho